第3回　確率論の基礎(2)

ベイズの定理 —— データで信念を更新する

統計学II　2026後期　北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. **ベイズの定理**：$P(H \mid D) = \dfrac{P(D \mid H)P(H)}{P(D)}$
2. 事前・尤度・事後の役割
3. **基準率の誤謬** と **陽性的中率**
4. 逐次更新（今日の事後＝明日の事前）＝学習

前回の答案から

冒頭で確認する3つ

第2回の結果

学生17名提出 / 記述は13名が満点

減点4名と小テストの誤答に、**共通する型が3つ**

どれも今日のベイズの定理に直接ひびく

① 分母をどこに取るか（小テスト A1）

学生100人：アルバイト30人、一人暮らし20人、**両方12人**

答え	何の確率か	計算
0.12	$P(A \cap B)$ — 100人のうち両方	$12/100$
0.60	$P(A \mid B)$ — **一人暮らし20人のうち**	$12/20$
0.40	$P(B \mid A)$ — アルバイト30人のうち	$12/30$

同じ12人を、3つの違う分母で割っている

今日やるのは、この分母の取り替え

ベイズの定理

$$P(H \mid D) = \frac{P(D \mid H)\,P(H)}{P(D)}$$

分母を $P(D)$ に取り替えることで
向きが逆になる

② 条件の名前で、求めた確率を呼ぶ

> ×「少なくとも1人は女」**という確率は 1/3**

字義どおりなら $P(\text{少なくとも1人は女}) = 1/3$
だが実際は $3/4$

> ○「少なくとも1人は女」**という条件のもとで**
> 「2人とも女」である確率が 1/3

今日いちばん危ない言い間違い

今日の検査の例でいえば

× 「**陽性の確率**は50%」

○ 「**陽性という条件のもとで、病気である確率**が50%」

陽性になる確率そのものは 約2%

③ 記号の書き方・事象の立て方

書かれていたこと	直し方
$P(A/B)$ と書いた	$P(A \mid B)$。**縦棒は割り算ではない**
A＝「授業をとっている人（100人）」	A・B は**出来事**。人の集まりではない
「それぞれ1/4」を書かなかった	4通りが**等確率だからこそ** 1/3 になる
「従属だから因果がある」	従属は確率が変わるだけ。**原因は問わない**

今日につながること

主題は $P(\text{病気} \mid \text{陽性})$ と $P(\text{陽性} \mid \text{病気})$ の取り違え

①の「分母をどこに取るか」
②の「条件の名前で呼んでしまう」

どちらもこの取り違えと同じ構造

直感クイズ

検査が陽性、あなたは病気か？

クイズ

検査の性能：

- 感度 $P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 99\%$
- 特異度 $P(\text{陰性} \mid \text{健康}) = 99\%$

病気は **100人に1人**（有病率1%）。あなたは **陽性**。

本当に病気の確率は？

「99%の精度だから99%」？

答え：99%ではなく 約50%

（有病率1%のもとでの値）

100万人を検査すると…

	人数	うち陽性
病気（1%）	10,000	**9,900** 真陽性
健康（99%）	990,000	**9,900** 偽陽性

$$P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = \frac{9900}{19800} = 50\%$$

病気が稀 → 偽陽性が真陽性と同じだけ出る

最重要：条件付き確率の「向き」

直感は取り違える：

$$P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 99\% \quad \neq \quad P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = 50\%$$

> 第2回の「$P(A \mid B)$ と $P(B \mid A)$ は一般には等しいとは限らない」そのもの
> **検査の精度** と **陽性的中率** は別の数字

記号の対応 ーー この回でずっと使う

- H … 仮説。この例では「**病気である**」
- $\bar{H}$ … その否定。「**健康である**」
- D … 観測されたデータ。この例では「**検査が陽性**」

検査の用語	記号	値
感度	$P(D \mid H)$	0.99
特異度	$P(\bar{D} \mid \bar{H})$	0.99
偽陽性率	$P(D \mid \bar{H}) = 1 - \text{特異度}$	**0.01**

特異度は「健康な人を**陰性**と正しく言える確率」
→ 健康な人が**陽性**になる確率はその余事象で $1 - 0.99 = 0.01$

ベイズの定理

$$\underbrace{P(H \mid D)}_{\text{事後}} = \frac{\overbrace{P(D \mid H)}^{\text{尤度}}\ \overbrace{P(H)}^{\text{事前}}}{P(D)}$$

要素	検査の例
事前 $P(H)$	有病率 1%
尤度 $P(D \mid H)$	感度 99%
事後 $P(H \mid D)$	陽性的中率 50%

データで信念を更新する計算

数字を入れてみる

式の部品	表のどこか	値
事前 $P(H)$	病気 10,000 ÷ 100万	0.01
尤度 $P(D \mid H)$	病気で陽性 9,900 ÷ 10,000	0.99
分母 $P(D)$	陽性 19,800 ÷ 100万	0.0198

$$P(H \mid D) = \frac{0.99 \times 0.01}{0.0198} = \frac{0.0099}{0.0198} = 0.5$$

0.0099 ÷ 0.0198　は　9,900人 ÷ 19,800人　と同じ割り算

基準率を動かすと激変する

有病率	陽性的中率
0.1%	9.0%
1%	50.0%
10%	91.7%
50%	99.0%

検査の性能は同じ。 珍しい病気ほど的中率は低い

→ **基準率の誤謬**（base rate fallacy）

迷惑メール判定・顔認証・不正検知…全部同じ罠

逐次更新 = 学習

今日の事後を、明日の事前として使う

- 真の $p = 0.7$ のコインを投げ続ける
- 事前 $\mathrm{Beta}(1, 1)$ → 観測 → 事後 $\mathrm{Beta}(1 + k, 1 + n - k)$

> 回数が増えるほど、信念は **0.7 の周りに締まっていく**

ただし「毎回かならず近づく」のではない

Colab の乱数での事後平均

投げた回数	事後平均
5回	0.714
20回	**0.773**
100回	0.696

20回後のほうが、5回後より真値 0.7 から遠い

計算の誤りではない。**標本のばらつき**である

言えるのは

> **このモデルが正しく、データが十分にあれば、真値の付近を絞り込める**

「観測を増やすたびに必ず近づく」ではない

何回でも掛けていいのか ―― 条件付き独立

検査2回とも陽性なら尤度比をもう一度掛けられる。その根拠は

$$P(D_2 \mid H, D_1) = P(D_2 \mid H), \qquad P(D_2 \mid \bar{H}, D_1) = P(D_2 \mid \bar{H})$$

「**病気かどうかが決まっていれば**、1回目の結果は2回目の出方に影響しない」

D_1 と D_2 そのものは独立ではない

1回目が陽性なら病気の可能性が上がり、2回目も陽性になりやすい（$P(D_2 \mid D_1) > P(D_2)$）。独立なのは H **を固定したときだけ**

同じ検体を同じ方法で二度測れば、1回目に誤らせた原因（検体の取り方、試薬の癖）が2回目にも効く → H を固定しても連動する → **この掛け算はできない**

まちがいは「依存データでは更新できない」ではない

もとは1つの情報を、独立した別々の証拠だと思って

重複して数えてしまうこと

2回の検査で尤度比を2回掛けられたのは、**条件付き独立だったから**

同じ噂を10人から聞いても、**尤度比を10回掛けてはいけない**

> 第12〜13回：みんなが互いを真似て**同じ情報**ばかり見ると、
> 集団の信念が**間違った方向に固まる**（情報カスケード）

今日の課題

陽性的中率の計算（自動採点）

＋「なぜ基準率を無視する／ベイズ更新とは」（記述）

次回：二項分布・ポアソン分布

「10回投げて7回表。イカサマ？」独立試行 n 回の分布